FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393

📊 OmniCast — Báo Cáo Thực Thi Kiểm Thử Toàn Diện (Test Execution Report)

Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Đa Nền Tảng (PRN232 & PRM393)

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Hội Đồng Kiểm Thử

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học tích hợp:**
  - **PRN232:** Building Cross-Platform Back-End Application with .NET / NestJS & Enterprise Architecture
  - **PRM393:** Mobile Applications Development with Flutter / Android & Clean Architecture
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit`) — **Trưởng nhóm / Tech Lead**: Kiến trúc NestJS 11, Phân quyền RBAC & Bảo mật JWT, Thuật toán phát hiện xung đột lịch EPG, Direct Stream Engine, Điều phối CI/CD & Đóng gói sản phẩm.
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080`): Standalone gRPC Audit Microservice, Thiết kế Cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL (21 Prisma Models), Telemetry, Health Check & Seeding.
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136`): **Mobile Lead Developer**: Ứng dụng di động Flutter 4-Tier Clean Architecture & 12 BLoCs, Trình phát đa phương tiện `OmniPlayer` , Bàn điều khiển `LiveStudioScreen` 4 tab, WebRTC WHIP `MobileStudioRecorderScreen` & Đồng bộ ngoại tuyến SQLite.
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122`): **Full-Stack & Realtime Engineer**: Cổng thông tin Web Next.js 15 Cinema Dark Portal (33 routes), Phòng xem trực tiếp `/live/[id]` (7 themes), Bàn điều khiển Creator `/studio/live` (4 tabs), Socket.IO `/live` Gateway & Mô-đun AI Curator.

1. Tóm Tắt Tổng Quan (Executive Summary)

Báo cáo này tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử toàn bộ hệ sinh thái phần mềm **OmniCast** bao gồm: Back-end NestJS, Standalone gRPC Microservice, Cổng Web Next.js 15 Cinema Dark Portal, Ứng dụng di động Flutter Cross-Platform, và Bộ kịch bản kiểm thử trình duyệt Playwright E2E.

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Backend Unit & Integration Tests (NestJS)	**163**	**100%**	Chạy qua `node:test` trên 16 tệp spec độc lập

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Frontend Unit & Component Tests (Next.js)	**228**	**100%**	Chạy qua `vitest` trên 76 bộ kiểm thử UI & Hook
Mobile Unit & Widget Tests (Flutter)	**91**	**100%**	Chạy qua `flutter test` trên 8 bộ kiểm thử BLoC & Screen
Tổng số Automated Tests (Codebase)	**482**	**100%**	**482 Passed / 0 Failed / 0 Skipped**
Kịch bản E2E Playwright Browser	**8**	**100%**	Chụp 8 màn hình kiểm thử hành trình người dùng Web
Kiểm thử Tích hợp LiveStream & Studio	**12**	**100%**	Xác minh luồng WHIP/RTMP, HLS, Chat, Polls, Q&A, Commerce
Thời gian thực thi quy trình CI/CD	**~4m 12s**	**Thành công**	Ma trận 5 jobs độc lập trên GitHub Actions

---

2. Chi Tiết Thực Thi 3 Test Suite Mã Nguồn

2.1. Back-End Test Suite (NestJS `node:test`)

- **Môi trường chạy:** Node.js v24.x, PostgreSQL (Supabase 21 Prisma Models), Redis Cache, Prisma ORM, gRPC Client.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 163 tests trong 16 tệp spec.
- **Thời gian thực thi:** 9.42 giây.
- **Phân bổ theo tệp kiểm thử:**
  1. `test/ai-curator-stats.service.spec.ts`: 10 tests (Thống kê chỉ số AI, phân nhóm tỷ lệ duyệt nội dung).
  2. `test/ai-curator.e2e.spec.ts`: 12 tests (Quy trình gọi OpenAI GPT-4o, schema Zod, fallback heuristic).
  3. `test/ai-curator.service.spec.ts`: 15 tests (Logic biên tập và phân tích ngữ nghĩa nội dung).
  4. `test/audit-logger.service.spec.ts`: 8 tests (Kết nối gRPC client tới Standalone Audit Microservice).
  5. `test/auth.service.spec.ts`: 14 tests (Băm mật khẩu bcrypt 10 rounds, ký JWT, xoay vòng Refresh Token).
  6. `test/billing.service.spec.ts`: 6 tests (Thanh toán gói thuê bao và đăng ký quyền Premium).
  7. `test/channels.service.spec.ts`: 11 tests (CRUD danh mục kênh, slugification và phân quyền truy cập).
  8. `test/epg-filler.spec.ts`: 14 tests (Thuật toán điền lịch 24/7 có hạt giống xác định).
  9. `test/epg-timeline.spec.ts`: 9 tests (Xử lý dòng thời gian và truy vấn ngày phát sóng).
  10. `test/ingest-sources.spec.ts`: 10 tests (Chuẩn hóa sự kiện từ YouTube, Twitch, HLS RSS Feed).
  11. `test/live-studio.service.spec.ts`: 8 tests (Cấu hình luồng WHIP, RTMP key và đồng bộ MediaMTX).
  12. `test/programs.conflict.spec.ts`: 16 tests (Thuật toán SQL chống trùng lặp lịch phát EPG).
  13. `test/programs.counter.spec.ts`: 7 tests (Đếm số lượng sự kiện theo danh mục phân cấp).
  14. `test/search.service.spec.ts`: 9 tests (Tìm kiếm toàn văn bản và lọc đa tiêu chí).
  15. `test/users.service.spec.ts`: 8 tests (Quản lý hồ sơ người dùng, phân quyền RBAC và khóa tài khoản).
  16. `test/watchlist.service.spec.ts`: 6 tests (Đồng bộ danh sách theo dõi cá nhân hóa).

2.2. Web Front-End Test Suite (Next.js 15 `vitest`)

- **Môi trường chạy:** Vitest, React Testing Library, JSDOM, TailwindCSS.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 228 tests trong 76 bộ kiểm thử.
- **Thời gian thực thi:** 14.85 giây.
- **Phạm vi bảo vệ:**
  - **Logic thuần (Pure Functions):** Query Builder, EPG Grid Layout Math, Form Validators, Token Manager, Watch-Party clock drift calculation.
  - **Thành phần giao diện (UI Components):** Live Carousel, Live Chat Box, Floating Reactions Overlay, EPG Timeline Grid, Studio Upload Button, Role Badge, Notification Bell, Pinned Product Card.
  - **Phòng Live (`/live/[id]`):** Chuyển đổi 7 bộ chủ đề giao diện (Default, Sunset, Ocean, Sakura, Neon, Forest, Gaming), kết nối Socket.IO namespace `/live`.
  - **Bàn điều khiển Studio (`/studio/live`):** Điều khiển 4 tabs (Chat Moderation, Polls Management, Q&A Moderation, Live Commerce Products).
  - **Trang & Tuyến đường được bảo vệ (Route Guards):** Kiểm tra chuyển hướng chưa đăng nhập cho `/watchlist`, `/studio`, và `/admin`.

2.3. Mobile Test Suite (Flutter 3.24+ `flutter test`)

- **Môi trường chạy:** Flutter SDK 3.24+, Dart 3.5+, Mockito, BLoC Test.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 91 tests trong 8 bộ kiểm thử.
- **Thời gian thực thi:** 11.23 giây.
- **Phân bổ chi tiết:**
  1. `test/data/repositories/ai_curator_repository_test.dart`: 26 tests (Mock phản hồi API AI).
  2. `test/data/watchlist_item_model_test.dart`: 9 tests (Chuyển đổi DTO và tính toán dirty flag SQLite).
  3. `test/logic/auth_bloc_test.dart`: 14 tests (Luồng phát trạng thái đăng nhập/làm mới token âm thầm).
  4. `test/logic/watchlist_bloc_test.dart`: 13 tests (Quản lý trạng thái lưu và đồng bộ hai chiều SQLite).
  5. `test/presentation/save_to_watchlist_button_test.dart`: 7 tests (Kiểm thử tương tác nút bấm).
  6. `test/presentation/screens/studio/ai_curator_screen_test.dart`: 13 tests (Kiểm thử UI studio di động).
  7. `test/logic/epg_bloc_test.dart`: 6 tests (Lọc lịch phát sóng theo ngày và múi giờ).
  8. `test/presentation/screens/onboarding/onboarding_screen_test.dart`: 3 tests (Luồng màn hình chào mừng).

---

3. Kết Quả Kiểm Thử Trình Duyệt E2E (Playwright)

Bộ kiểm thử trình duyệt thực hiện 8 kịch bản xuyên suốt hành trình người dùng trên Cổng Web:

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
1	Trang chủ Desktop	Tải trang chủ, hiển thị Navbar, Carousel, Kênh nổi bật	`01_home_desktop.png`	**PASS**
2	Trang chủ Mobile Web	Tải giao diện co giãn responsive trên khung hình di động	`02_home_mobile.png`	**PASS**

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
3	Danh mục Kênh	Tải danh sách kênh, bộ lọc theo thể loại (Tin tức, Thể thao, Giải trí)	`subpage_channels.png`	**PASS**
4	Lịch phát sóng EPG	Hiển thị bảng điều khiển EPG 24 giờ, cuộn theo trục thời gian	`subpage_epg.png`	**PASS**
5	Kho video VOD	Duyệt danh sách bản ghi đã phát sóng, phân trang	`subpage_recordings.png`	**PASS**
6	Tìm kiếm tổng hợp	Nhập từ khóa, hiển thị danh sách kênh và chương trình phù hợp	`subpage_search.png`	**PASS**
7	Cài đặt cá nhân	Xem thông tin hồ sơ người dùng và cấu hình thông báo	`subpage_settings.png`	**PASS**
8	Danh sách theo dõi	Hiển thị các chương trình đã đánh dấu kèm nút kích hoạt nhắc nhở	`subpage_watchlist.png`	**PASS**

(Toàn bộ các tệp ảnh chụp minh chứng trên đã được lưu trữ trong thư mục `deliverables/02_Testing/screenshots/`).

---

4. Kiểm Thử Tính Năng LiveStream & Live Studio

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-01	Web / Mobile	Phát luồng HLS ABR thích ứng	Tự động thích ứng bitrate, trễ khởi tạo dưới 1.5s	**PASS**
LIVE-02	Web Portal	Đổi 7 chủ đề phòng live (`/live/[id]`)	Giao diện đổi màu nền, accent, chat bubble ngay lập tức	**PASS**
LIVE-03	Web / Mobile	Bắn 6 loại Floating Reactions	Hiệu ứng CustomPainter/Canvas bay lên mượt mà 60 FPS	**PASS**

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-04	Web / Mobile	Tạo và bình chọn Live Polls	Cập nhật tỷ lệ phần trăm trực tiếp theo thời gian thực	**PASS**
LIVE-05	Web / Mobile	Live Q&A và Ghim câu hỏi lên màn hình	Câu hỏi được chọn hiển thị nổi bật trên khung phát sóng	**PASS**
LIVE-06	Web / Mobile	Ghim sản phẩm Live Commerce	Thẻ sản phẩm nổi bật có hình ảnh, giá và nút mua hàng	**PASS**
LIVE-07	Studio Web	Đẩy luồng WebRTC WHIP từ Webcam/Màn hình	Trễ luồng dưới 500ms, đồng bộ âm thanh và hình ảnh	**PASS**
LIVE-08	Studio Mobile	Phát luồng trực tiếp từ Camera điện thoại	Chuyển đổi camera trước/sau, lật gương, đồng bộ WHIP	**PASS**

5. Nhật Ký Sửa Lỗi Trong Quá Trình Kiểm Thử (Defect Resolution Log)

Mã lỗi	Mô tả vấn đề phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã thực hiện	Trạng thái
BUG-01	Trình phát di động không mở được luồng phát MediaMTX trên máy thật	Luồng phát trả về URL chứa `localhost:8889` khiến thiết bị di động không kết nối được	Thêm cơ chế `resolveStreamUrl` tự động phân giải sang IP máy chủ nội bộ trong mạng LAN	**ĐÃ SỬA**
BUG-02	Xung đột token khi nhiều yêu cầu nhận mã 401 đồng thời	Nhiều request cùng lúc gọi `/auth/refresh` làm xoay vòng token nhiều lần và vô hiệu hóa token hợp lệ	Thiết lập cơ chế khóa hàng đợi (Queue Lock) trong `AuthInterceptor` chỉ cho phép 1 tiến trình refresh duy nhất	**ĐÃ SỬA**
BUG-03	Mất dữ liệu Watchlist khi thao tác ngoại tuyến	SQLite chưa lưu vết các thao tác phát sinh khi mất mạng	Bổ sung bảng `pending_ops` với hàng đợi FIFO và tự động phát lại khi có mạng	**ĐÃ SỬA**
BUG-04	Tràn bảng dữ liệu khi xuất tài liệu báo cáo	Một số bảng LaTeX có độ rộng vượt quá một cột trong định dạng hai cột của IEEE	Bổ sung macro `\fitcol` và `\fitfull` kết hợp `tabularx` để co giãn tự động theo cột	**ĐÃ SỬA**

Mã lỗi	Mô tả vấn đề phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã thực hiện	Trạng thái
BUG-05	Xung đột thời gian thực trong phòng Live khi có nhiều kết nối	Gateway Socket.IO chưa quản lý room isolation theo `channelId`	Bổ sung cơ chế `socket.join("channel:" + channelId)` và emit cục bộ theo room	**ĐÃ SỬA**

---

6. Kết Luận & Biên Bản Nghiệm Thu Chất Lượng (Quality Sign-Off)

Toàn bộ hệ thống phần mềm **OmniCast** đã hoàn thành 100% các tiêu chí kiểm định chất lượng: 1. **Tính đúng đắn về mặt logic:** 482/482 bài kiểm thử tự động đạt kết quả PASS (100%). 2. **Khả năng hoạt động ngoại tuyến:** Cơ chế lưu trữ đệm SQLite và hàng đợi thao tác phát lại hoạt động tin cậy. 3. **Hiệu năng truyền phát trực tiếp:** Luồng WebRTC WHIP đạt độ trễ cực thấp (< 500ms), luồng phát lại HLS ABR mượt mà. 4. **Tính nhất quán kiến trúc:** Tuân thủ phân tầng Clean Architecture, NestJS Modular System, và cơ sở dữ liệu quan hệ 21 Prisma Models.

Xác nhận: Đủ điều kiện nghiệm thu và đóng gói chính thức cho học phần PRN232 & PRM393.
FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata, Tháng 10/2026.
